

Testkonzept — LoRaWAN-Funkabdeckung, -Stabilität & -Koexistenz

Mini-Messkampagne im WHZ-Neubau · empirische Kalibrierung des Sizing-Modells (Studien-Phase 4)

Projekt whz-lora · WHZ · Rev. 2026-06-23 · 1 Kerlink-Gateway + dedizierter Testknoten + wenige TRV-Aktoren · ADR aus, feste SF · vier Messphasen inkl. Fremd-LoRaWAN-Scan

Worum es geht

Das Sizing-Modell der Studie stützt sich auf einige Funk-Kennzahlen, die bisher nur **aus der Literatur** (teils nicht einmal LoRa-spezifisch) stammen. Diese Kampagne misst sie **am realen Neubau** nach — mit minimalem Aufbau, in einem halben bis ganzen Tag, systematisch und reproduzierbar. Neu in dieser Revision: eine vierte, **passive** Messphase prüft, ob im Gebäude **fremde LoRaWAN-Netze** aktiv sind und unser Netz stören könnten. Ergebnis: belastbare, gebäudespezifische Zahlen statt geschätzter Defaults — und ein früher Koexistenz-Befund, der zugleich die Blaupause für die spätere Kunden-Begehung ist.

1. Ausgangslage & Erkenntnisse

Aus der Studie (preliminary-research.md, model.md) stehen die folgenden Größen fest — mit **sehr unterschiedlicher Konfidenz**. Genau die unsicheren Werte sind das Ziel des Tests.

MODELLGRÖSSE	STUDIENWERT	KONFIDENZ	HERKUNFT
Dämpfung pro Geschossdecke	ca. 10 dB	mittel	sekundär belegt, kein 868-MHz-Direktwert
Low-E-Glas-Dämpfung	35–60 dB	niedrig	Patent/5G-Literatur, nicht LoRa-gemessen
Funk-Reserve für 99 % PDR	25,7 dB	Hypothese	arXiv 2510.04346, anderes Gebäude
Gateway-Empfindlichkeit @ SF12	–140 dBm	hoch	Kerlink-Datenblatt (Referenz)
Gateway-Dichte (Archetyp A)	ca. 1 GW / 2–3 Etagen	niedrig	Faustregel
Fremd-LoRaWAN-Last am Standort	unbekannt	offen	bisher nicht erhoben — Ziel H5

In einfachen Worten: Den rot/gelb markierten Zahlen vertrauen wir nicht blind — wir messen sie nach. Die Fremd-LoRaWAN-Last ist überhaupt erst zu erheben.

2. Das Gebäude als Messumgebung

Bevor eine einzige Zahl entsteht, muss klar sein, **wo** und **wogegen** gemessen wird. Der WHZ-Neubau ist mehrgeschossig und hat unterschiedliche Wandaufbauten — teils ohne gesicherte Planwerte. Dieses Kapitel macht die Unsicherheit explizit und legt fest, wie der Test sie **auföst** statt sie zu überspielen.

2.1. Mehrgeschossige Messung: warum die Etage zählt

Ein LoRaWAN-Gateway versorgt nicht ein einzelnes Stockwerk, sondern idealerweise das ganze Gebäude. Der dominierende Pfadverlust ist dabei **nicht** die horizontale Distanz innerhalb einer Etage, sondern die **Zahl der Geschossdecken** zwischen Gateway und Endgerät. Literaturwerte für Stahlbetondecken liegen bei 8–15 dB je Decke (868 MHz); für diesen Neubau (GEG/EH-55, Verbundaufbau unbekannt) existiert kein Direktwert. Deshalb wird als **vertikale Säule** über mindestens drei Etagen im selben Treppenhaus gemessen — erst dann lässt sich ein Dämpfungs-Gradient (dB/Etage) mit der nötigen statistischen Absicherung ableiten (H1).

2.2. Unbekannte Wandtypen: Bandbreite statt Annahme

Mehrere Wandaufbauten sind nicht durch Planunterlagen gesichert. RF-kritisch sind:

- **Low-E-Metallic-Verglasung** (GEG/EH-55): ca. +24–40 dB gegenüber Klarglas — die größte Einzelunsicherheit im Modell und der wertvollste gebäudespezifische LoRa-Direktmesswert (H3).
- **WDVS-Folienlagen an der Außenwand**: ca. +5–17 dB je nach Ausführung. Da die Folie von innen nicht sichtbar ist, lässt sie sich nicht nachträglich aus Fotos rekonstruieren — sie **muss** während des Zugangs dokumentiert werden.
- **Innenwände**: Gipskarton-Ständer (ca. 1–3 dB), Kalksandstein (ca. 8–12 dB), Stahlbeton mit Ausfachung (ca. 15–25 dB) — drei Klassen, die sich im Messbild deutlich unterscheiden.

***In einfachen Worten:** Wo das Material nicht sicher bestimmbar ist, weisen wir keinen Mittelwert aus, sondern eine **Bandbreite**: untere Grenze = der Messwert selbst, obere Grenze = Worst-Case der Materialklasse + 20–25 dB Fade-Margin. Gesichert ist die Abdeckung erst, wenn **beide** Grenzen das Kriterium H2 erfüllen.*

2.3. Protokollpflicht vor Ort

Vor jeder Messreihe wird der Bauzustand protokolliert — sonst ist ein „schlechter,“ Wert später nicht interpretierbar:

- Foto des Wandquerschnitts (sichtbare Lagen), beschriftet mit Kurzcode: GK = Gipskarton, KS = Kalksandstein, SB = Stahlbeton, LoE = Low-E-Verglasung, wDVS = Dämmfassade.
- Vermerk, ob Low-E-Folie erkennbar ist (Stift-Spiegeltest: einfaches Glas zeigt **ein** Spiegelbild, Low-E **zwei** versetzte).
- Etage und Raumlage jedes Messpunkts im Grundriss markiert (Foto genügt).

Punkte, deren Material nach der Messung nicht zweifelsfrei feststeht, erhalten in CSV und Bericht den Tag MATERIAL_UNSICHER — ihr Wert fließt in die Bandbreite ein, nicht in den kalibrierten Einzelwert.

3. Forschungsfragen & Hypothesen

Fünf testbare Fragen, jede mit Erwartung und der Entscheidung, die sie trägt:

#	FRAGE	HYPOTHESE / ERWARTUNG	ENTSCHEIDUNG, DIE DAVON ABHÄNGT
H1	Wie stark dämpft eine Geschossdecke real (868 MHz, Neubau)?	8–12 dB/Etage	Gateway-Dichte für Archetyp A
H2	Reicht ein Gateway bis zum entferntesten Heizkörper bei SF12?	hängt an dB/Etage × Etagen + Low-E	Fragenkatalog F7 → 1 vs. 2 Gateways
H3	Wie viel dämpft das Low-E-Glas real (LoRa, 868 MHz)?	20–40 dB (erstmal LoRa-gemessen)	RF-Klasse / Pfadverlust — der wertvollste Einzelwert
H4	Bringt eine High-Gain-Antenne indoor messbar mehr?	horizontal ja, vertikal evtl. schlechter; Netto gering	Antennen- & Platzierungswahl (Kostenfrage)
H5	Ist am Standort ein fremdes LoRa-WAN aktiv, und wie hoch ist dessen Kanal-Airtime-Anteil?	CAF < 2 % (unkritisch; typisch für Wohngebiete)	Kanalplan, Zweit-Gateway-Risiko & PDR-Erwartung (Begehung)

4. Die vier Messphasen im Überblick

Die Kampagne ist in vier Blöcke gegliedert. Die ersten drei **senden aktiv** mit festem Spreizfaktor; die vierte **hört nur passiv mit** und kann während der anderen mitlaufen.

MESSPHASE	ZIEL / FRAGE	MODUS	ERGEBNIS
1 · Abdeckung	Decken- & Wanddämpfung screenen (H1, H3)	aktiv, SF9	dB/Etage, Low-E-Dämpfung

MESSPHASE	ZIEL / FRAGE	MODUS	ERGEBNIS
2 · Reserve	reicht ein Gateway im Worst-Case? (H2)	aktiv, SF12	Funk-Reserve, 1-vs-2-Gateways
3 · Antenne	Nutzen High-Gain vs. Standard (H4)	aktiv, A/B-Tausch	Δ RSSI/ Δ PDR je Etagenlage
4 · Koexistenz	stört fremdes LoRaWAN? (H5)	passiv, alle SF	CAF + Ampel + Begehungsbefund

5. Wirkungskette: von der Messung zur Entscheidung

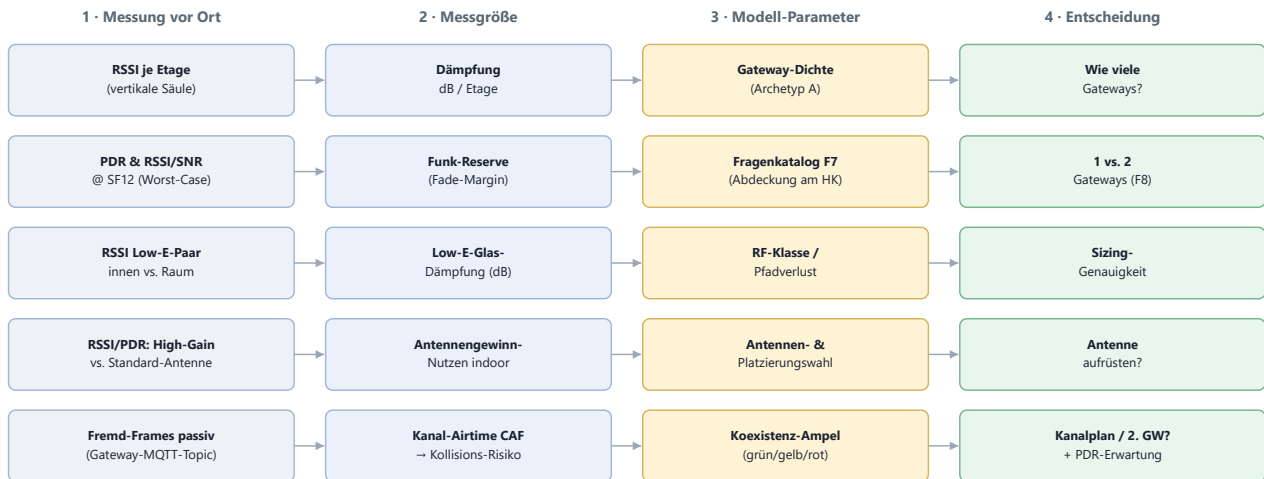


Abbildung 1: Jede der fünf Messgrößen speist genau einen Modell-Parameter und damit eine konkrete Entscheidung — nichts wird „auf Vorrat,“ gemessen. Zeile 5 ergänzt die passive Koexistenz-Messung.

6. Messgrößen & Qualitätskriterien

Welche Werte erfassen wir, und welche Bereiche sind interessant?

GRÖSSE	BEDEUTUNG	ERFASST ÜBER	INTERESSANTER BEREICH
RSSI	Empfangspegel (dBm)	rxInfo.rssi je Uplink	sehr gut über -80 ; brauchbar bis ca. -110 ; kritisch unter -120 (nahe -140 Empfindlichkeit)
SNR	Abstand zum Rauschen (dB)	rxInfo.snr je Uplink	LoRa funkt unter dem Rauschen → negativ ist normal; über 0 komfortabel; -20 dB = Demod-Limit (gesättigt)
PDR	Paket-Zustellrate (%)	empfangen ÷ gesendet (fCnt)	ab 99 % exzellent; ab 80 % für Heizung ausreichend; unter 50 % = Abdeckungslücke
SF	genutzter Spreizfaktor	im Test fest gesetzt	SF7 reicht $\Rightarrow$ ca. 14 dB Reserve bis SF12 $\Rightarrow$ Punkt sicher
Airtime/ToA	Sendedauer je Paket	aus SF/BW berechnet	Duty-Cycle-Budget (SF12 ca. 1,15 s)

GRÖSSE	BEDEUTUNG	ERFASST ÜBER	INTERESSANTER BEREICH
$\sigma(\text{RSSI})$, $\sigma(\text{SNR})$	Stabilität über die Zeit	Streuung der N Werte	kleine Streuung = stabil; große = wackelig (Stabilitäts-Indikator)
CAF (fremd)	Kanal-Airtime-Anteil fremder Frames je Kanal/SF (Koexistenz, H5)	Gateway-Topic, phyPayload parsen	< 2 % unkritisch · 2–10 % beobachten · > 10 % kritisch (Ampel)
Fremd-SF-Verteilung	SF7–SF12 des Fremdverkehrs; SF12 dominiert Airtime ca. 30×	spreadingFactor je Fremd-Frame	SF12-Anteil > 30 % = schlecht konfiguriertes Fremdnetz

In einfachen Worten: „Abdeckung“, = **kommt das Signal an?** (RSSI/SNR über der Schwelle). „Stabilität“ = **kommt es zuverlässig und gleichmäßig an?** (hohe PDR, kleine Streuung). „Koexistenz“, = **wie voll ist der Funkkanal schon?** (Fremd-Airtime CAF).

7. Messmethodik (De-Confounding)

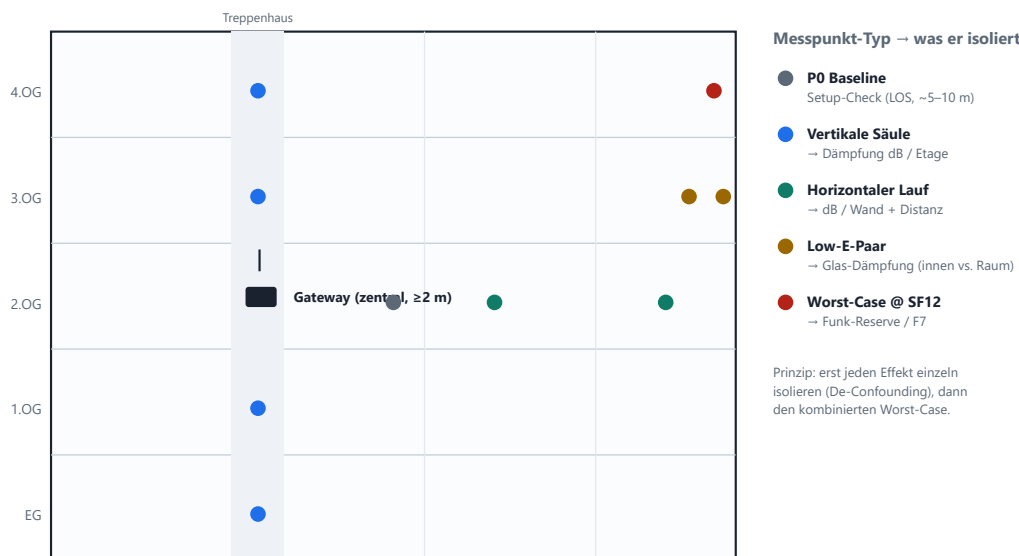


Abbildung 2: Erst jeden Effekt einzeln isolieren, dann den kombinierten Worst-Case — sonst lässt sich aus einem schlechten Messwert nicht zurückrechnen, **woran** es lag.

Vier Methodik-Regeln machen die Messung wissenschaftlich verwertbar:

- **ADR aus, festes SF** je Phase — sonst regelt ChirpStack den Spreizfaktor selbst und keine zwei Messwerte sind vergleichbar (H2 wäre nie gemessen).
- **Baseline zuerst und zuletzt** (P0, Sichtlinie 5–10 m): beweist, dass Aufbau und Knoten funktionieren, bevor man einem „schlechten“ Wert traut; der Schluss-Baseline ist der Drift-Check.
- **Duty-Cycle-konform senden** (EU868, 1 %): Sendeintervall aus der Airtime ableiten — sonst werden Protokoll-Pausen als Funkverlust fehlgedeutet und verfälschen genau die Reserve-Zahl.
- **Koexistenz passiv und parallel:** Messphase 4 sendet nichts, sondern hört nur mit — sie braucht kein De-Confounding (rein beobachtend) und läuft am besten über die gesamte Termin-Dauer mit.

8. Aufbau im Gelände: ein Gateway, drei Thermostate

Der Test nutzt die real verfügbare Hardware: **ein** Gateway und derzeit **drei** LoRaWAN-Heizkörper-Thermostate (TRV). Alles ist frei im WHZ-Gelände platzierbar. Damit daraus ein belastbarer Abdeckungs-Befund wird, müssen Standorte **und** die Funkstrecke dazwischen lückenlos dokumentiert sein — sonst ist ein „schlechter“ Messwert später nicht zuzuordnen.

8.1. Was bewegt wird — und was dokumentiert werden muss

Das Gateway bleibt je **Szenario** an einem festen Standort; die drei TRVs werden über die Messpunkte verteilt. Zwei Protokoll-Ebenen halten das fest:

- **Gateway-Anker** (einmal je Szenario/Runde): EUI, Raum + Etage, Position im Grundriss (Foto mit Markierung), Montagehöhe, Antenne (Typ/Gewinn/Orientierung), Abstand zu Metall/Aufzug/Low-E-Fassade. Wird das Gateway umgesetzt, ist das ein **neues** Szenario mit neuer Baseline.
- **Funkstrecken-Protokoll** (je TRV-Punkt): Geraden-Distanz zum Gateway, Sichtlinie (LOS/NLOS), Anzahl Geschossdecken sowie Anzahl und Typ der Wände dazwischen (GK/KS/SB/LoE/WDVS), Montagehöhe und Antennen-Orientierung des TRV.

In einfachen Worten: Kurz: **wo steht das Gateway, wo der Thermostat — und was liegt zwischen beiden?** Erst diese drei Angaben machen aus einem RSSI-Wert eine verwertbare Aussage über Decken, Wände und Reichweite.

8.2. Soak in Runden statt Walk

Drei TRVs sind das Mess-Instrument — aber als **Fixpunkt-Soak**, nicht als Lauf-Survey: ein TRV sendet nur ca. 1 Uplink/10 min. Man platziert deshalb alle drei gleichzeitig, sammelt je Punkt N Pakete (Soak) und setzt dann gemeinsam um. Eine Runde deckt so **drei** Punkte parallel ab; die Runden bilden die De-Confounding-Leiter (Baseline → vertikale Säule → horizontal → Low-E-Paar → Worst-Case).

Zeitbudget realistisch rechnen: Soak-Dauer $\approx N \times$ Sendeintervall — und das gilt für alle drei TRVs einer Runde **gleichzeitig**. Bei Default-Intervall 10 min und $N = 20$ sind das ca. 200 min je Runde → fünf Runden $\approx 16\text{--}17$ h (Zwei-Tage-Aufwand). **Gegenmittel:** das TRV-Sendeintervall vorab per Downlink auf ca. 5 min setzen (z. B. Milesight WT101 Kanal 0x8e; MClimate Vicki Minimum 3 min) → ca. 8–9 h (ein Arbeitstag). Wer schneller screenen will, ergänzt einen dedizierten Testknoten (z. B. Dragino LHT52, 20-s-Intervall) für den Walk — die TRVs bleiben dann der realitätsnahe Soak.

8.3. Realistische Montage: das fehlende Heizkörper-Metall



Abbildung 3: Echte TRVs sitzen am Heizkörper — das Metall schirmt eine Seite ab. Lose auf der Fensterbank fehlt dieses Metall völlig (Ergebnis zu optimistisch); ein 3D-Halter stellt wenigstens Orientierung und Höhe richtig, ein A/B-Test mit Metallplatte beziffert den Rest.

Im echten Einbau sitzt der TRV am Ventil, mit dem **Heizkörper als Metallplatte** dicht dahinter (wenige Zentimeter). Dieses Metall verstimmt die kleine Antenne, schluckt Leistung und schattet eine Richtung ab. Die Industrie-Faustregel nennt **3–10 dB** Effizienzverlust durch Metallnähe (Antenova) — beim geringen TRV-Einbauabstand eher im unteren Teil dieses Fensters. Das ist eine **Größenordnung**, kein gemessener Wert: eine 868-MHz-Direktmessung am TRV-Heizkörper-Setup existiert nicht.

Konsequenz für den Test: Legt man den TRV lose auf die Fensterbank, fehlt dieses Metall — das Ergebnis ist um die genannte Größenordnung **zu optimistisch**. Deshalb:

- **3D-Halter** (Ventilstutzen-Nachbau): stellt Orientierung und Höhe realitätsgetreu ein (Kunststoff ist bei 868 MHz funktechnisch unsichtbar). Behebt den Orientierungsfehler, **nicht** das fehlende Metall.
- **A/B-Metallcheck** an 1–2 Punkten: 20 Pakete frei, dann 20 Pakete mit einem Stahlblech (ca. 30 × 50 cm) im realen Abstand (ca. 5 cm) dahinter, sonst identische Parameter. ΔRSSI = der Heizkörper-Effekt. < 2 dB $\Rightarrow$ vernachlässigbar; > 6 dB $\Rightarrow$ als Fade-Margin- Zuschlag ins Sizing-Modell aufnehmen.

- **Low-E-Falle umgekehrt:** einen frei montierten TRV nicht direkt an die Scheibe legen — Abstand > 30 cm zu Low-E-Glas halten, sonst kippt der Fehler ins Gegenteil (zu pessimistisch, > 20 dB Glasdämpfung).

9. Messpunkt-Plan

Mit drei TRVs deckt jede **Runde** drei Punkte gleichzeitig ab; das Gateway steht je Runde fest. Die Punkt-Typen bilden die De-Confounding-Leiter:

PUNKT-TYP	ISOLIERT	PHASE / SF	N
P0 Baseline	Setup-Korrektheit (Sichtlinie)	Anfang+Ende, SF9	20
Vertikale Säule (≥3 Etagen, selbes Treppenhaus)	Dämpfung dB/Etage (H1)	Messphase 1, SF9	20/Pkt
Horizontaler Lauf (eine Etage, 0 Decken)	Wand-/Distanz-Dämpfung	Messphase 1, SF9	20/Pkt
Low-E-Paar (innen an der Scheibe vs. 3–5 m im Raum)	Glas-Dämpfung (H3)	Messphase 1, SF9	20/Pkt
Worst-Case (entfernteste Ecke, höchstes/tiefstes Geschoss)	Funk-Reserve (H2, F7)	Messphase 2, SF12	20/Pkt
Koexistenz-Scan (passiv, kein Walk)	Fremd-LoRaWAN-Last EU868 (H5)	Messphase 4, alle SF	≥ 60 min, empf. 120 min

10. Messphase 3 — Antennen-Vergleich (H4)

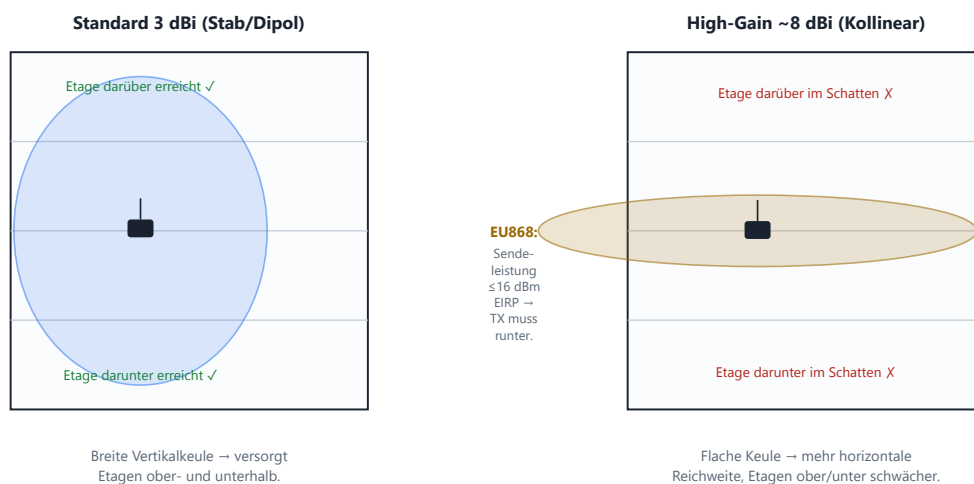


Abbildung 4: Mehr Antennengewinn heißt indoor nicht automatisch mehr Abdeckung: eine High-Gain-Kollinearantenne bündelt flach und kann Etagen über/unter dem Gateway schwächer versorgen.

Aufbau: Gateway-Position einfrieren, **nur die Antenne tauschen** (A/B), an denselben 2–3 Worst-Case-Punkten plus je einem Punkt ein Geschoss über und unter dem Gateway; je 20 Pakete; gemessen wird Δ RSSI und Δ PDR gegenüber der Standardantenne.

VARIANTE	GEWINN	ERWARTUNG / NEBENWIRKUNG
Standard-Stab (Referenz)	3 dBi	breite Vertikalkeule — versorgt Etagen ober/unter dem GW

VARIANTE	GEWINN	ERWARTUNG / NEBENWIRKUNG
High-Gain-Kollinear	ca. 8 dBi	mehr horizontale Reichweite, aber flache Keule → Eta-gen ober/unter schwächer
Standard, nur höher/freier platziert	3 dBi	Höhe schlägt Gewinn (ca. 14 dB von 1,5→10 m) — die kostenlose Alternative

Zwei Physik-Fallen, die der Test sichtbar macht: (1) Die EU868-Grenze von 16 dBm EIRP deckelt die **Sendeleistung** — beim Uplink (Gerät → Gateway) hilft mehr Antennengewinn nur am Empfang, nicht beim Senden. (2) **Kabelverlust** frisst Gewinn: 5 m RG58 $\approx -3,3$ dB $\approx$ ein ganzes 3-dBi-Upgrade. Deshalb gehört die Variante „höher/freier platzieren,“ mit in den Test.

11. Messphase 4 — Fremd-LoRaWAN: Koexistenz & Störung (H5)

LoRaWAN funkt im **lizenzfreien** EU868-Band. Niemand „besitzt,“ diese Frequenzen — jeder darf sie nutzen. Unser Netz teilt sie also mit allem, was in Reichweite dieselbe Technik betreibt (Heizungs-/Wasserzähler, städtische IoT-Sensorik, fremde Forschungsnetze). Diese Phase beantwortet, **wie voll der Kanal schon ist** und **wie groß die Störgefahr** daraus für unsere TRV-Uplinks ist — und liefert damit zugleich den Koexistenz-Befund für die Kunden-Begehung.

11.1. Forschungsfrage und Erwartung

Ist im EU868-Band am WHZ-Neubau ein fremdes LoRaWAN aktiv, und wie hoch ist dessen **Kanal-Airtime-Anteil** (CAF) auf den Pflicht-Uplink-Kanälen 868,1 / 868,3 / 868,5 MHz — der einzigen passiv messbaren Kenngröße für das zu erwartende Kollisionsrisiko?

Erwartung: Typische EU868-Umgebungen in Wohngebieten zeigen CAF-Werte von 0,01–2 % (Kozlowski & Kurek, Sensors 2021). Ein einzelnes TRV bei SF12, 1 Frame/15 min erzeugt ca. 0,14 % CAF je Kanal; ein fremdes Zählernetz mit 50 Geräten (SF9, 1 Frame/10 min) ca. 0,5 % je Kanal — beides weit im unkritischen Bereich. Für einen Hochschulstandort ohne bekannte dichte IoT-Infrastruktur erwarten wir CAF < 2 %. Die Messung bestätigt das empirisch oder warnt rechtzeitig.

11.2. Wie die Störung entsteht (Physik in Kürze)

- **Reines ALOHA, kein Listen-Before-Talk.** LoRaWAN-Geräte senden, sobald sie Daten haben, und halten nur die ETSI-Pflicht von 1 % Duty-Cycle je Subband ein (max. 36 s/h). Es gibt **keinen** koordinierten Zugriffsschutz zwischen unabhängigen Netzen — Kollisionen sind allein vom zeitlichen Zufall reguliert. Die drei Pflicht-Kanäle nutzt **jedes** LoRaWAN-Gerät; dort konzentriert sich der Interferenzdruck.
- **Spreizfaktoren sind nur quasi-orthogonal.** Zwei Frames stören sich praktisch nur bei **gleichem Kanal und gleichem SF** mit überlappender Airtime. Der **Capture-Effekt** rettet den stärkeren, wenn er ca. 1–6 dB über dem schwächeren liegt (Semtech-Spec 6 dB, experimentell 1 dB; Croce et al. 2018). Bei **unterschiedlichem** SF ist die Isolation groß (–8...–25 dB SIR) — aber nicht perfekt: ein nahes fremdes SF7-Signal kann einen SF8-Frame durchaus stören.

11.3. Was wir messen

- **CAF je Kanal/SF [%/h]** — Hauptmetrik: belegter Airtime-Anteil fremder Frames, berechnet als $(\text{Fremd-Frames/h} \times T_{\text{air_SF}}) / 3600$.
- **Fremd-Frames/h je Kanal** — Rohzählung (aus CAF und T_{air} rückrechenbar).
- **Geschätzte Kollisions-Wkt.** P_{Koll} — siehe Ampel unten.
- **Fremd-SF-Verteilung (SF7–SF12)** — zeigt, ob das Fremdnetz ADR-optimiert (SF7/8) oder schlecht konfiguriert (SF12-lastig) ist; SF12-Frames dominieren CAF überproportional.
- **RSSI fremder Frames** — Näherung für die Distanz des Fremd-Senders (relevant für den Capture-Effekt).
- **MType-Verteilung** (JoinRequest / DataUp) — JoinRequests zeigen aktives Onboarding im Nachbarnetz.
- **DevAddr-Klassifikation** — eigen vs. fremd (NetID-Heuristik, s. u.).

11.4. Erfassung: das Gateway hört alles mit

Der entscheidende Topic-Pfad

Das **Application**-Topic (`application/<id>/device/+/event/up`) trägt **nur** registrierte, gejointe Geräte mit gültigem MIC — der Network Server verwirft unbekannte DevAddr still. **Fremde Geräte erscheinen dort nie**. Das **Gateway**-Topic (`eu868/gateway/+/event/up`) dagegen trägt **jeden** empfangenen Frame — netz- und betreiberunabhängig, bevor der Server filtert.

Physikalische Basis: Der SX1302/1303-Concentrator des iFemtoCell Evolution ist ein Multi-SF-Parallel-Demodulator (8 Kanäle, je SF5–SF12, plus ein LoRa-Std-Kanal). Es gibt **keine** Netz-ID-Filterung auf PHY-Ebene; der Packet-Forwarder leitet per Default alle Frames mit **bestandenem CRC** weiter (`forward_crc_valid`). CRC-Fehler (Kollisions-Indikator) werden gesondert gezählt, nicht als reguläre Fremd-Frames.

OHNE SCHLÜSSEL AUSLESBAR	NICHT AUSLESBAR
MType (MHDR), DevAddr, FCnt, FCtrl, FPort; Frequenz/Kanal, SF/BW/CR; RSSI, SNR, Airtime, Frame-Länge, CRC-Status; bei JoinRequest DevEUI + JoinEUI + DevNonce (Klartext)	FRMPayload- Inhalt (AES-128-verschlüsselt); MIC nicht verifizierbar (kein Replay-Nachweis). Wir zählen Funkverkehr , lesen keine Inhalte.

Eigen vs. fremd: Unsere DevAddr/DevEUI sind in ChirpStack bekannt — alles außerhalb ist fremd. Grobe NetID-Heuristik: TTN (DevAddr-Präfix `0x26...`/`0x27...`, NetID `0x000013`), Helium (`0x78...`/`0x79...`, NetID `0x00003C`), privates Netz im `0x000000`-Block; für eine verlässliche Zuordnung die aktuelle LoRa-Alliance-NetID-Tabelle heranziehen.

Werkzeug: Für die Erstdiagnose genügt die ChirpStack-UI → Gateway → Tab „LoRaWAN frames„ (zeigt auch fremde Geräte, DevEUI `0000000000000000`). Für eine **quantifizierte** CAF-Stundenmessung wird `field_logger.py` vom Application- auf das Gateway-Topic umgestellt und um einen kleinen `phyPayload`-Parser (MHDR/DevAddr) erweitert — die Mosquitto-ACL erlaubt `testsubscriber` bereits `eu868/gateway/#`. Diese Logger-Erweiterung ist eine eigene, schlanke Folge-Direktive (Build-Schritt), noch nicht umgesetzt.

11.5. Ampel-Schwellen (quantifiziert)

Grundlage ist die konservative ALOHA-Abschätzung $P_{\text{Koll}} \approx 1 - \exp(-2 \cdot \text{CAF})$ (gleicher Kanal und SF, Poisson-Verkehr). Sie ist eine **obere Schranke**: der Capture-Effekt senkt den tatsächlichen PDR-Verlust, wenn unser Signal am Gateway deutlich stärker ankommt als das fremde.

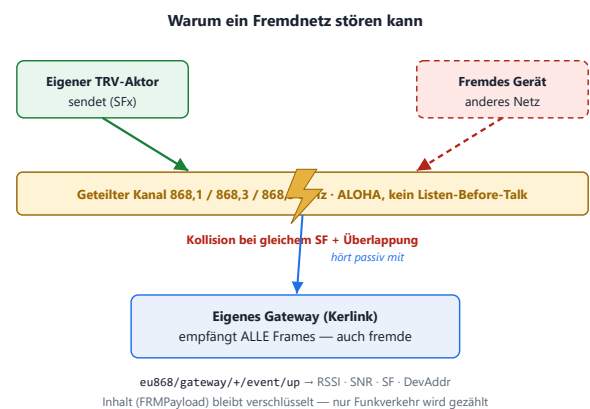
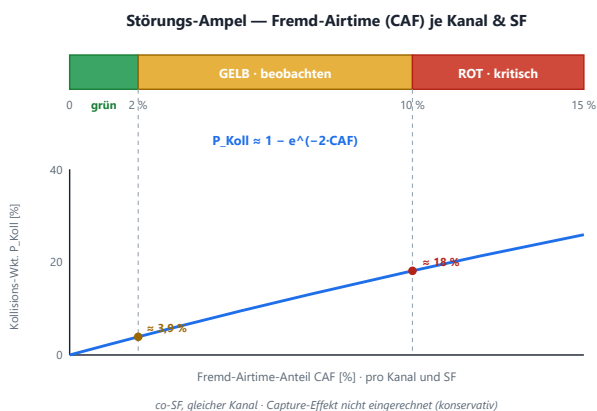


Abbildung 5: Links: die Ampel über dem Fremd-Airtime-Anteil CAF und die daraus geschätzte Kollisions-Wahrscheinlichkeit P_{Koll} . Rechts: warum es überhaupt kollidiert — geteilter Kanal ohne Listen-Before-Talk; unser Gateway empfängt dabei **alle** Frames, auch die fremden.

AMPEL	CAF JE KANAL/SF	P_KOLL	MASSNAHME
Grün — unkritisch	< 2 %	< ca. 3,9 %	Standardkanalplan genügt; keine Maßnahme
Gelb — beobachten	2–10 %	ca. 3,9–18 %	Monitoring; optionale 867-MHz-Gruppe für den Datenbetrieb priorisieren; Captu-

AMPEL	CAF JE KANAL/SF	P_KOLL	MASSNAHME
			re-Reserve prüfen (eigenes vs. fremdes RSSI)
Rot — kritisch	> 10 %	> 18 %	Zweit-Gateway als Diversity; SF-/ADR-Konfiguration prüfen (Geräte von SF12 wegoptimieren)

Grenzen der Schwellen — ehrlich benannt: (1) Sie gelten für **co-SF**-Kollisionen; Inter-SF-Störung (fremdes Netz auf anderem SF, ca. -16 dB SIR) ist **nicht** voll erfasst — bei hoher Inter-SF-Last sind sie zu optimistisch. (2) **SF12-Frames** dominieren CAF (ca. 30× länger als SF7): 5 fremde SF12-Geräte wirken stärker als 50 SF7-Geräte. (3) Die drei Pflicht-Kanäle lassen sich für den **Join** nicht meiden — Kanalplan-Optimierung wirkt nur im laufenden Datenbetrieb.

11.6. Übergang in die Kunden-Begehung (RF-Site-Survey P1-07)

Diese H5-Messung **ist** der Koexistenz-Scan-Schritt der späteren Kunden-Begehung (Prozessmodell P1-07). Sie validiert das Verfahren an unserem eigenen Gebäude und wird so zur wiederverwendbaren Blaupause:

- **Vorab am Schreibtisch (P1-05):** TTN-Mapper und Helium-Karte des Zielgebiets prüfen — kostenloser Erst-Indikator, ob in der Umgebung schon Netze aktiv sind.
- **Vor Ort (P1-06/07):** `field_logger.py` im Koexistenz-Modus ≥ 60 –120 min passiv mitlaufen lassen (kein Walk, nur Strom + LAN); parallel Wandtypen je Etage fotografieren.
- **Ins RF-Survey-Protokoll** wandert ein Feld „Band-Occupancy / Koexistenz-Befund“: CSV-Auszug, Ampel-Bewertung („kein Fremdnetz“ / „aktiv, geringe Last CAF X %“ / „aktiv, hohe Last“) und die abgeleitete Empfehlung (Standardplan / 867-MHz-Priorisierung / Zweit-Gateway).

Wert für den Kunden: Ein **vor** der Installation dokumentierter CAF-Wert trennt später Gebäude-, Geräte- und Störungsursachen sauber, liefert ein messbares Argument für oder gegen ein Zweit-Gateway und erlaubt realistische PDR-Zusagen (z. B. 96–99 % statt garantierter 100 %) — bei CAF < 2 % der Beweis der Unbedenklichkeit, darüber der Beleg für nötige Maßnahmen.

Belege (H5)

ChirpStack-Doku, Frame-Logging (Gateway-Stream zeigt Nachbarnetz-Frames): <https://www.chirpstack.io/docs/chirpstack/features/frame-logging.html>. ALOHA/Duty-Cycle (TTN). SF-Orthogonalität & Capture: Croce et al., arXiv:1803.06534; Hoeller et al., arXiv:1808.01761. Reale Kanalauslastung: Kozlowski & Kurek, MDPI Sensors 2021. ALOHA-Kapazität: Semtech TN1300.05; Adelantado et al., arXiv:1607.08011.

12. Technischer Aufbau

Hardware — die Strom- und Compose-Grundlage steht bereit; der Stack lässt sich am Gateway-Standort betreiben und frei im Gebäude positionieren:

- **Gateway:** Kerlink Wirnet iFemtoCell Evolution, EUI vom Geräte-Label; Standardantenne 3 dBi + eine High-Gain-Antenne für H4. Montage zentral, ≥ 2 m hoch (besser 3–4 m), bei Mehrgeschoss-Messung auf der mittleren Etage, Antenne horizontal (Hauptkeule nach oben/unten).
- **Mess-Instrument (tragend):** die drei vorhandenen LoRaWAN-TRVs — im 3D-Halter (echte Orientierung/Höhe), ADR aus, feste TX-Leistung 14 dBm, festes SF, Sendeintervall für den Test auf ca. 5 min gesetzt. Eingesetzt als **Fixpunkt-Soak in Runden** (s. Kapitel „Aufbau im Gelände“), nicht als Walk.
- **Optional schneller Screen:** ein dedizierter Testknoten (z. B. Dragino LHT52 ca. 21 €, Intervall 20–120 s) beschleunigt einen Walk über viele Punkte; die TRVs bleiben der realitätsnahe Soak.
- **Strom/Backhaul:** Netz am Standort (jetzt verfügbar) + LAN, oder der bewährte USB-C-RNDIS-Pfad aus ADR-0018 (Strom + Backhaul über ein Kabel).

Software — der vorhandene whz-lora-Stack:

- `docker compose up -d --wait` (ChirpStack v4, Gateway Bridge, Mosquitto, PostgreSQL, Redis).
- `scripts/field_logger.py` (MQTT-Subscribe → CSV je Frame, nach dem `smoke_test.py`-Muster). Für Messphase 4 vom Application- auf das Gateway-Topic `eu868/gateway/+/event/up` umgestellt (Folge-Direktive).

- Device-Profil mit **ADR = Disabled**; Gateway mit **stats_interval = 30**.

13. ChirpStack startklar machen

1. **Vortag (Generalprobe am Schreibtisch):** `docker compose up -d --wait`, dann `py -3.12 scripts/smoke_test.py` — muss grün sein. Eliminiert die Klasse „stiller Stack“, vor dem Termin.
2. **Reales Gateway registrieren** mit echter EUI vom Label und `stats_interval = 30` (sonst meldet die UI fälschlich „offline“, trotz ankommender Frames). Smoke-Test-Gateway und Real-Gateway sind zwei getrennte Einträge.
3. **Device-Profil „WHZ-Feldtest-EU868“** anlegen: Region EU868, feste DR (DR0 = SF12 / DR3 = SF9 je Phase). **ADR sicher aus:** ChirpStack v4 hat keinen einfachen „ADR = aus“-Schalter — entweder das Gerät sendet ADR = 0 (geräteseitig deaktivieren), oder im Profil einen No-Op-ADR-Algorithmus hinterlegen; danach im Frame-Log prüfen, dass der SF konstant bleibt. TRV-Sendeintervall per Downlink auf ca. 5 min setzen. Testknoten + TRVs per OTAA mit gedruckten Schlüsseln registrieren.
4. **Join bestätigen** (im selben Gebäude wie der Stack), bevor es losgeht — falscher AppKey loggt still „MIC invalid“.
5. **field_logger.py vorbereiten:** `app_id` der Test-Application eintragen; Firewall-Regeln (UDP 1700 + ICMPv4) aktiv; Laptop-Standby aus. Für Messphase 4: prüfen, dass die Gateway-Bridge keine [filters] (NetID/JoinEUI) gesetzt hat — sonst werden Fremd-Frames unterdrückt.
6. **Vor Ort:** Gateway am fixen, zentralen Standort montieren (Antenne ≥ 2 m, senkrecht, ≥ 1 m von Metall/Aufzug/Low-E-Fassade); Position für die **gesamte** Kampagne einfrieren.

14. Testparameter (Übersicht)

PARAMETER	WERT	BEGRÜNDUNG
Aufbau	1 Gateway + 3 TRVs	frei platzierbar; Fixpunkt-Soak in Runden (3 Punkte/Runde)
ADR	aus	nicht verhandelbar — sonst keine vergleichbaren Messwerte; in v4 kein simpler Schalter (s. Setup)
SF Messphase 1 (Coverage)	SF9 (DR3)	Screen über viele Punkte, Airtime ca. 144 ms
SF Messphase 2 (Reserve)	SF12 (DR0)	robustester Modus — misst die Reserve
TX-Leistung	14 dBm ERP	EU868-Obergrenze
TRV-Sendeintervall (Test)	ca. 5 min (per Downlink)	halbiert die Soak-Zeit ggü. Default 10 min; bei SF9/SF12 Duty-Cycle-konform
Intervall dedizierter Knoten	20 s (SF9) / ≥ 120 s (SF12)	nur falls ein Walk-Knoten ergänzt wird; Duty-Cycle 1 %
N je Punkt	20 Pakete	pragmatisches Mittel (PDR ca. ± 13 PP bei N=20); N=10 grob, N ≥ 50 präzise
Soak-Dauer je Runde	N $\times$ Intervall (ca. 100–200 min)	gilt für alle 3 TRVs gleichzeitig; 5 Runden ≈ 8 –17 h
MQTT-Topic Messphase 4	eu868/gateway/+/event/up	enthält alle Frames inkl. Fremdnetz; Application-Topic trägt Fremdes nie
Messdauer Koexistenz	≥ 60 min, empf. 120 min	Geräte mit 10–15-min-Intervall erscheinen sonst nicht; Schätzung braucht Stichprobe
Gateway stats_interval	30 s	verhindert die Falsch-„offline“-Anzeige

PARAMETER	WERT	BEGRÜNDUNG
Messpunkte	9–12 + 1 Passiv-Scan	De-Confounding-Leiter, 3 TRVs × 3–4 Runden

15. Erfolgskriterien

- **Setup verifiziert:** Baseline P0 liefert RSSI –60...–80 dBm und PDR 100 % (sonst Setup- statt Funkproblem).
- **H1 erfüllt:** Dämpfung dB/Etage als Zahl aus einer vertikalen Säule über ≥ 3 Etagen.
- **H2 / F7 beantwortet:** am ungünstigsten Punkt bei SF12 ist PDR ≥ 80 % **und** RSSI über –112 dBm ⇒ ein Gateway genügt; sonst ist ein zweiter Standort dokumentiert (F8).
- **H3 erfüllt:** Low-E-Dämpfung als gebäudespezifischer LoRa-Messwert (ersetzt den 35–60-dB-Schätzwert).
- **H4 beantwortet:** ΔRSSI/ΔPDR High-Gain vs. Standard je Etagenlage — klare Aussage „lohnt sich / lohnt sich nicht,“.
- **H5 beantwortet:** CAF je Kanal/SF als Zahlenwert mit Ampel-Bewertung; DevAddr-Klassifikation (eigen/fremd) und SF-Verteilung des Fremdverkehrs; Ergebnis im RF-Survey-Feld „Band-Occupancy / Koexistenz-Befund,“.
- **Aufbau realitätsnah:** TRVs im 3D-Halter gemessen; an 1–2 Punkten ΔRSSI des Heizkörper-Metalls (A/B mit Metallplatte) beziffert und — falls > 6 dB — als Fade-Margin-Zuschlag vermerkt.
- **Reproduzierbar:** persistente CSV + Punktblatt + Grundriss-Foto in docs/developer/analysis/; je Szenario ein **Gateway-Anker** und je TRV-Punkt ein **Funkstrecken-Protokoll** (Distanz, Decken/Wände, LOS/NLOS) festgehalten.

16. Stolperfallen

- **TRVs „abgehen,“ wollen** (Test-Killer): ca. 1 Uplink/10 min ⇒ ein Walk ist unmöglich. Lösung: die TRVs als **Fixpunkt-Soak in Runden** einsetzen (3 Punkte parallel), Sendeintervall auf ca. 5 min setzen und die Soak-Zeit (N × Intervall) einplanen; für schnelles Screenen einen dedizierten Knoten ergänzen.
- **ADR nicht wirklich aus** — häufigster Methodenfehler; macht jede RSSI/PDR-Messung wertlos. In ChirpStack v4 kein simpler Schalter: geräteseitig ADR = 0 oder No-Op-Algorithmus, und im Frame-Log prüfen, dass der SF über alle Punkte konstant bleibt.
- **Duty-Cycle-Falle bei SF12:** zu schnelles Senden wird gedrosselt, die Lücken sehen wie Funkverlust aus. Intervall aus der Airtime rechnen, im Bridge-Log Akzeptanz prüfen.
- **Empfindlichkeits-Referenz mischen:** –137 (generisch) vs. –140 (Kerlink). Eine Zahl pinnen (–140 dBm) und alle Schwellen konsistent daraus ableiten.
- **Bauzustand:** ein Rohbau (Low-E/Dampfsperre noch nicht final) **unterschätzt** die Dämpfung des fertigen Gebäudes — RF-relevante Schichten protokollieren und die Kalibrierung caveaten.
- **Geltungsbereich:** ein Gebäude/eine Gateway-Position kalibriert nur **Archetyp A** (Neubau, RF-hostile), nicht den Plattenbau/Stahlbeton-Fall — als **einen** empirischen Anker berichten.
- **Falsches Topic abonniert** (Koexistenz-Killer): auf application/<id>/device/+/event/up erscheinen Fremdgeräte nie. Topic auf eu868/gateway/+/event/up umstellen und im ersten Frame prüfen, ob phyPayload vorhanden ist.
- **Messzeit zu kurz:** fremde TRVs senden ca. 1 Frame/10–15 min — 10 min Beobachtung sind **kein** Beleg für „kein Fremdnetz,“. Mindestens 60 min; bei null Frames die Messdauer protokollieren.
- **Gateway-Bridge-Filter ungeprüft:** sind [filters] (NetID/JoinEUI) konfiguriert, werden Fremd-Frames unterdrückt. Vor Messphase 4 prüfen, dass die Filtersektion leer ist.
- **Fensterbank-Falle (fehlendes Heizkörper-Metall):** den TRV lose hinzulegen blendet die ca. 3–10 dB Metallnähe-Dämpfung aus ⇒ Ergebnis zu optimistisch. Lösung: 3D-Halter (echte Orientierung) + A/B-Metallcheck an 1–2 Punkten. **Aber:** > 30 cm Abstand zu Low-E-Glas halten, sonst kippt der Fehler ins Gegenteil (zu pessimistisch).
- **Funkstrecke nicht dokumentiert:** ohne Gateway-Anker und Pfad-Protokoll je Punkt (Distanz, Decken/Wände, LOS/NLOS) ist ein schlechter RSSI-Wert nicht zuzuordnen — Gebäude-, Geräte- oder Reichweiten-Ursache bleibt offen.

Was dieser Test bewusst NICHT abdeckt — Downlink-Erreichbarkeit, Kapazität bei 35–120 Aktoren, der Diversity-Nutzen eines zweiten Gateways, Langzeit-/Saisonstabilität — steht mit Restrisiken (Schweregrad + Maßnahme) und ergänzenden Methoden im Begleitpapier „**Grenzen, Restrisiken & ergänzende Methoden**„ (test-concept-grenzen-risiken.pdf).

17. Messblatt (zum Ausfüllen vor Ort)

Pro Messpunkt nur die Kontext-Angaben hier eintragen. **RSSI, SNR, SF, Frequenz, fCnt und PDR** loggt field_logger.py je pos_id automatisch in die CSV (Spalten: timestamp_utc, dev_eui, pos_id, rssi_dbm, snr_db, sf, freq_hz, f_cnt, gw_eui). Punkt-Typ: BASELINE · VERTIKALE_SAEULE · HORIZONTAL · LOW_E_INNEN · LOW_E_RAUM · WORST_CASE · ANTENNE_HIGH_GAIN · KOEXISTENZ_SCAN. Montage: HK (am Heizkörper) · 3D (3D-Halter) · frei. Pfad→GW: Anzahl Decken, Wände als Typ×n (GK/KS/SB/LoE/WDVS), LOS/NLOS. Für KOEXISTENZ_SCAN zusätzlich notieren: Messdauer (min) · Fremd-Frames gesamt · stärkste fremde RSSI · erkannte NetID-Blöcke (TTN/Helium/privat/unbekannt) · Ampel-Ergebnis (Grün/Gelb/Rot).

Gateway-Anker (je Runde — vor den Messpunkten ausfüllen): GW-EUI

· Standort/Etage

· Höhe

m · Antenne/Orientierung

· Abstand

zu Metall/Low-E

· Baseline P0 ok ☐

POS_ID	RUNDE	ETAGE	RAUM / LAGE	PUNKT-TYP	SF	HÖHE M	PFAD→GW (DECKEN-WÄNDE-LOS)	MONTAGE	UHRZEIT	BEMERKUNG